

2강. R 입문(2)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메뉴 들어가기

■ 학습개요

R은 패키지를 설치하여 사용자의 분석 목적에 부합하도록 그 기능을 확장할 수 있다는 특징이 있다. 이렇듯 기능 확장성 및 유연한 데이터 입출력 등 장점에도 불구하고 사용자 편의성 면에서는 다소 부족하다. 이러한 이유로 개발자들이 IDE 방식이나, 메뉴방식 활용 등을 이용하여 R의 활용을 더욱 쉽게 할 수 있도록 돕는 여러 가지 도구들을 개발하여 왔다. 본 강에서는 대표적인 활용도구인 R 스튜디오를 소개한다.

■ 학습목표

1	패키지를 검색하고 설치하는 방법을 이해할 수 있다.
2	R 스튜디오를 설치할 수 있다.
3	R 스튜디오의 활용 방법을 이해할 수 있다.
4	R 활용에 대한 기타 정보를 찾을 수 있다.

메뉴 연습문제

1. 다음 중 R 프로그램을 구동하기 위한 효과적인 IDE (integrated development environment; 통합개발환경) 소프트웨어는?

- ① R 스튜디오 ② R 그래픽스 ③ R MDI ④ R SDI

정답 : ①

해설 : R 프로그램을 구동하기 위한 효과적인 IDE는 R 스튜디오이다.

2. 다음 중 아래의 설명에서 (가)에 가장 적절한 것은?

특정 분석을 수행할 수 있는 함수, 객체, 도움말, 데이터 등의 집합을 (가)라고 하며 R 설치 시 기본 설치되는 (가)는 library() 함수로 조회하고 R 시작과 함께 동시에 시작되는 기본 (가)는 search() 함수로 조회한다.

- ① Tex ② 패키지 ③ R 스튜디오 ④ Sweave

정답 : ②

해설 : 특정 분석을 수행할 수 있는 함수, 객체, 도움말, 데이터 등의 집합을 패키지라고 한다.

3. 다음 중 R commander에서의 데이터 읽기에 관한 설명 중 가장 옳지 **않**은 것은?

- ① 데이터셋 이름이 활성화되어 나타나지 않으면 명령 수행이 불가능하다.
 ② 데이터를 외부에서 불러오거나 데이터입력창에서 직접 입력하여 저장할 수 있다.
 ③ 외부에서 불러들일 수 있는 데이터는 텍스트 파일에 국한되며 다른 통계패키지의 데이터는 전혀 읽을 수 없다.
 ④ 데이터 입력기에 데이터를 입력하고 'x'를 클릭하여 편집기를 닫으면 작업을 수행할 수 있도록 데이터가 활성화된 상태로 변하게 된다.

정답 : ③

해설 : 다른 통계패키지의 데이터도 불러올 수 있다.

메뉴 정리하기

1. 특정 분석을 수행할 수 있는 함수, 객체, 도움말, 데이터 등의 집합을 패키지라고 하며 R 설치 시 기본 설치되는 패키지는 `library()` 함수로 조회하고 R 시작과 함께 동시에 시작되는 기본 패키지는 `search()` 함수로 조회한다.
2. R은 여러 가지 장점에도 불구하고 사용자 편의성 면에서는 다소 부족한 점이 있다. 이러한 이유로 많은 개발자들이 IDE 방식 등 R 활용을 더욱 쉽게 할 수 있도록 돕는 도구를 개발하여 왔다.
3. IDE란 기본적으로 편집기, 컴파일러, 프로그램 디버거, 그래픽 사용자 인터페이스 설치기 등으로 구성된 애플리케이션 패키지의 프로그래밍 환경을 의미한다.
4. R 스튜디오는 R 프로그램을 구동하기 위한 효과적인 IDE (integrated development environment; 통합개발환경) 소프트웨어이다.

메뉴 참고자료

<참고문헌>

- Norman Malott(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>